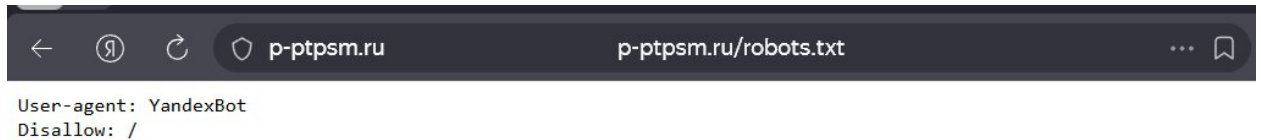


Лабораторная работа:

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ»

- 1) файл Robots.txt (присутствует ли этот файл);

На первой странице документа представлен скриншот адресной строки браузера, где открыт файл Robots.txt по адресу p-ptpsm.ru/robots.txt. В этом файле указана директива User-agent: YandexBot с запретом Disallow: /, что означает полный запрет индексации сайта для робота Яндекса.

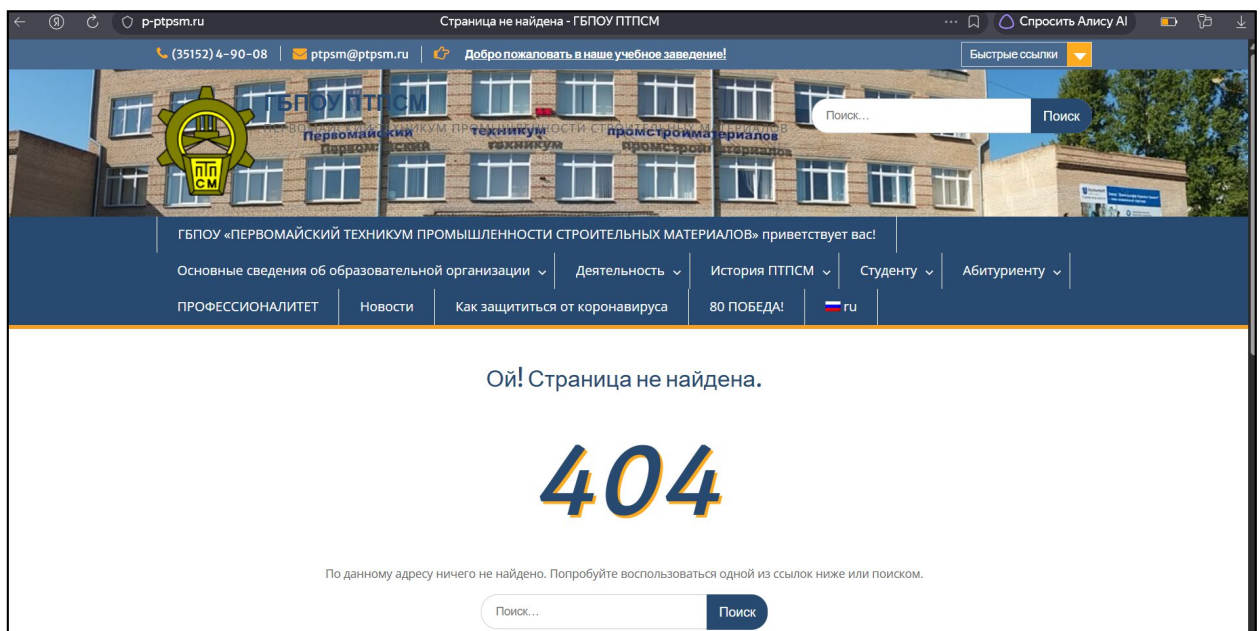


- 2) наличие ошибки 404;

Ниже приведён скриншот консольного вывода команды curl -I, которая проверяет несуществующий URL и получает ответ HTTP/1.1 404 Not Found от сервера openresty.

```
C:\Users\engineer>curl -I https://p-ptpsm.ru/nesushchestvuyushchiy-url
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: openresty
Date: Sat, 26 Sep 2026 06:42:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0
Link: <https://p-ptpsm.ru/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
```

Также показан внешний вид страницы 404: заголовок «Ой! Страница не найдена», крупная цифра 404 синего цвета с жёлтой окантовкой и текст «По данному адресу ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться одной из ссылок ниже или поиском».



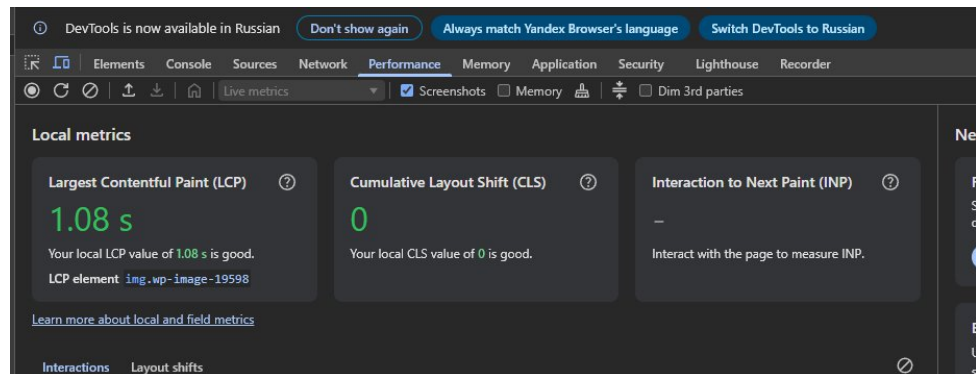
3) скорость загрузки страниц;

LCP – Largest Contentful Paint (отрисовка самого большого контентного элемента)

CLS – Cumulative Layout Shift (совокупное смещение макета)

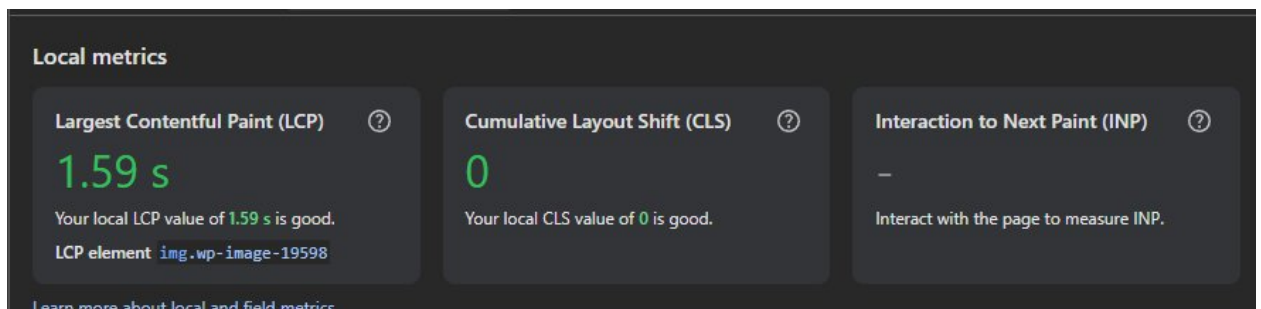
INP – Interaction to Next Paint (взаимодействие до следующей отрисовки)

Далее на этой же странице размещён скриншот вкладки Performance в DevTools браузера, где отображаются локальные метрики: Largest Contentful Paint (LCP) равен 1.08 с с оценкой «good», Cumulative Layout Shift (CLS) равен 0 с оценкой «good», а Interaction to Next Paint (INP) не измерен.



4) оптимизация под мобильные устройства;

Приведён скриншот с метриками Local metrics, но уже с другими значениями: LCP равен 1.59 с, CLS равен 0, INP также не измерен.



Нижe расположен скриншот раздела DIAGNOSTICS, где показана проблема Minimize main-thread work с оценкой 3.9 с.

Main-thread (главный поток) – это поток браузера, который отвечает за:

разбор HTML

расчёт стилей CSS

выполнение JavaScript

отрисовку страницы.

В таблице категорий указано время, затраченное на разные этапы: Other (Служебные операции браузера, работа с памятью, сборка мусора) – 1 456 мс, Rendering (Браузер рисует элементы на экране) – 1 090 мс, Style & Layout (Расчёт CSS-правил и положения элементов) – 672 мс, Script Evaluation (Исполнение JavaScript-кода) – 663 мс.

Далее идёт блок Minimize CSS с предполагаемой экономией 5 КиБ, где указан URL файла style.css?ver=2.2.4, его размер 17.4 КиБ и возможная экономия 5.4 КиБ

Браузер загружает CSS-файлы, которые содержат лишний код. Чем больше CSS, тем дольше браузер его разбирает и применяет.

DIAGNOSTICS

▲ Minimize main-thread work — 3.9 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. [Learn how to minimize main-thread work](#) (TBT) (Unscored)

Category	Time Spent
Other	1,456 ms
Rendering	1,090 ms
Style & Layout	672 ms
Script Evaluation	663 ms

■ Minify CSS — Est savings of 5 KiB

Minifying CSS files can reduce network payload sizes. [Learn how to minify CSS](#). (Unscored)

URL	Transfer Size	Est Savings
...education-hub/style.css?ver=2.2.4 (p-ptpsm.ru)	17.4 KiB	5.4 KiB

Также присутствует скриншот с предупреждением Avoid long main-thread tasks(Avoid long main-thread tasks (Избегайте длительных задач в главном потоке), где найдено 16 длительных задач. В таблице перечислены URL, время начала и длительность задач, включая jquery.min.js?ver=3.7.1 с длительностью 107 мс и другие задачи с p-ptpsm.ru, а также скрипт Яндекс.Метрики.

○ Avoid long main-thread tasks — 16 long tasks found

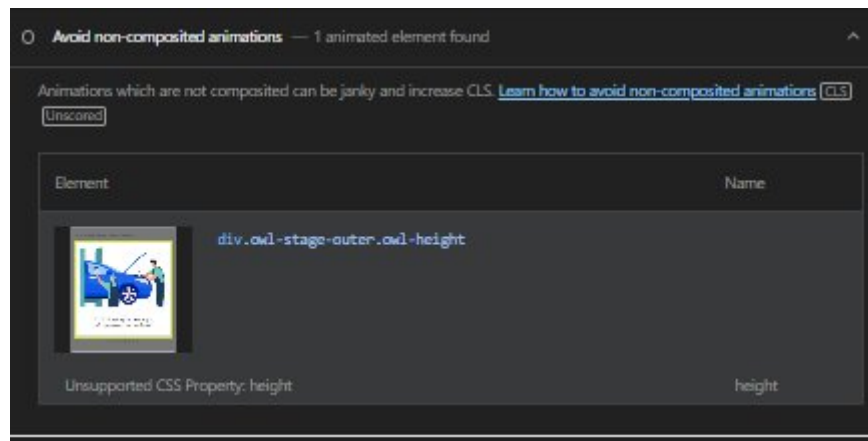
Lists the longest tasks on the main thread, useful for identifying worst contributors to input delay. [Learn how to avoid long main-thread tasks](#) TBT Unscored

☒ Show 3rd-party resources (1)

URL	Start Time	Duration
Unattributable		1,229 ms
https://p-tpismunu	827 ms	233 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-tpismunu)	16,028 ms	107 ms
https://p-tpismunu	20,949 ms	92 ms
https://p-tpismunu	16,264 ms	83 ms
https://p-tpismunu	16,135 ms	82 ms
https://p-tpismunu	21,238 ms	81 ms
https://p-tpismunu	10,874 ms	76 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-tpismunu)	21,369 ms	69 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-tpismunu)	21,041 ms	68 ms
https://p-tpismunu	21,497 ms	61 ms
https://p-tpismunu	23,769 ms	59 ms
https://p-tpismunu	10,778 ms	56 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-tpismunu)	16,480 ms	56 ms
https://p-tpismunu	21,441 ms	56 ms
https://p-tpismunu	16,429 ms	50 ms
Yandex Metrika Analytics		51 ms
/metrika/tag.js (mc.yandex.ru)	103 ms	51 ms

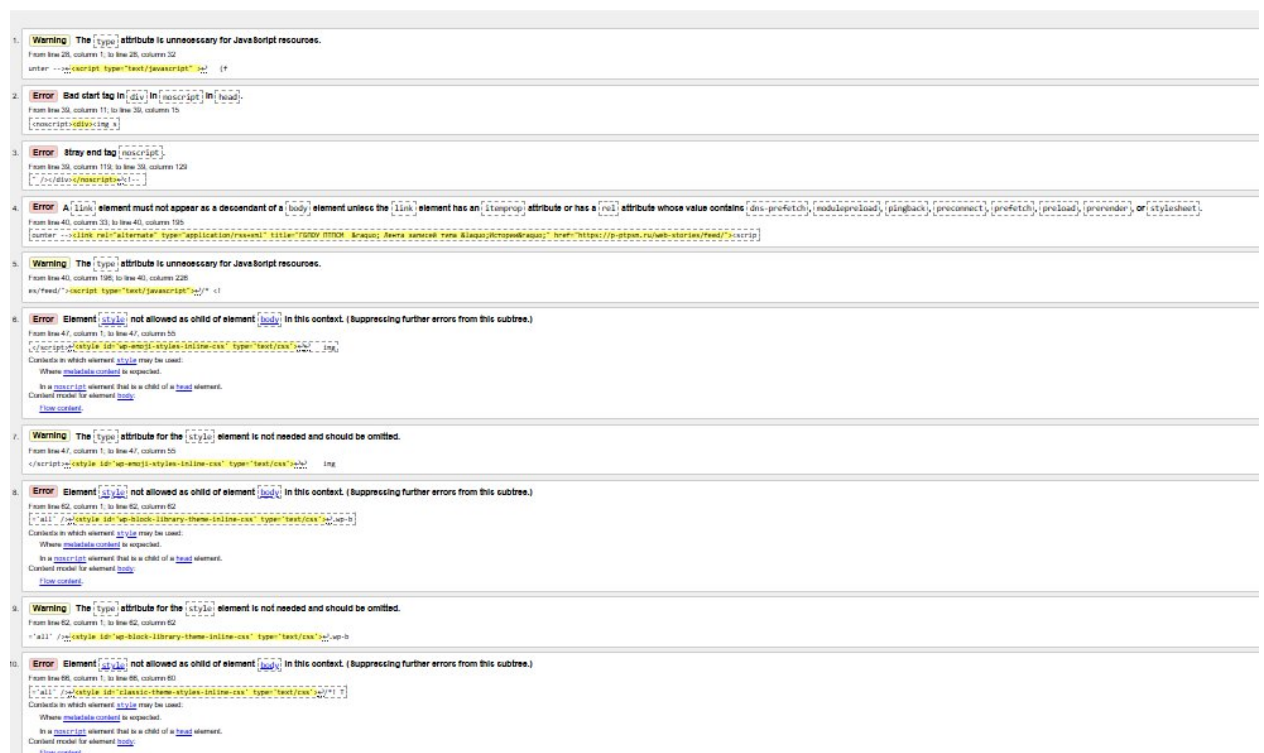
Внизу страницы показан скриншот с предупреждением Avoid non-composited animations(Избегайте анимаций без композитинга. Что это значит: Compositing (компози́тинг) — это процесс, при котором браузер выносит анимацию на отдельный слой и обрабатывает её графическим процессором (GPU – Graphics Processing Unit), а не главным потоком. Если анимация не использует композитинг, она нагружает главный поток и вызывает «дёргания».

), где найден один анимированный элемент div.oxel-stage-outer.oxel-height с неподдерживаемым CSS-свойством height.



5) валидность HTML-кода;

На четвёртой странице представлен скриншот валидатора HTML-кода с множеством ошибок и предупреждений. В частности, показаны предупреждения о том, что атрибут `type` для элемента `style` не нужен и должен быть опущен, а также ошибки о том, что элемент `style` не разрешён как дочерний элемент для `link` в данном контексте. Приведены строки кода с указанием номеров строк и столбцов, где возникают эти ошибки. Далее идут предупреждения о ненужности атрибута `type` для JavaScript-ресурсов, а также ошибки о том, что элемент `link` не должен появляться как потомок `body`, если только элемент `link` не имеет атрибут `itemprop` или `rel` со значением `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender` или `stylesheet`. Показаны многочисленные ошибки для тегов `link` с `rel="stylesheet"` и `rel="alternate"`, а также для тега `meta` с атрибутом `name="viewport"`. В конце страницы приведены ошибки: `Stray end tag head`, `Start tag body seen but an element of the same type was already open` и `Fatal Error: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored.`



11.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 68, column 1, to line 68, column 60 <code><all /><style id="classic-theme-styles-inline-css" type="text/css"></style></code>
12.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 70, column 1, to line 70, column 53 <code><style id="global-styles-inline-css" type="text/css"></style></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where embedable content is expected. In a noscript element that is a child of a head element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
13.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 70, column 1, to line 70, column 53 <code><style id="global-styles-inline-css" type="text/css"></style></code>
14.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 84, column 1, to line 84, column 48 <code><style id="vp-polls-inline-css" type="text/css"></style></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where embedable content is expected. In a noscript element that is a child of a head element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
15.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 84, column 1, to line 84, column 48 <code><style id="vp-polls-inline-css" type="text/css"></style></code>
16.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 98, column 1, to line 98, column 59 <code><style id="education-hub-style-inline-css" type="text/css"></style></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where embedable content is expected. In a noscript element that is a child of a head element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
17.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 98, column 1, to line 98, column 59 <code><style id="education-hub-style-inline-css" type="text/css"></style></code>
18.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 109, column 1, to line 109, column 50 <code><style id="bvi-styles-inline-css" type="text/css"></style></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where embedable content is expected. In a noscript element that is a child of a head element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
19.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 109, column 1, to line 109, column 50 <code><style id="bvi-styles-inline-css" type="text/css"></style></code>
20.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 140, column 1, to line 140, column 122 <code><script type="text/javascript" src="https://p-ptpm.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1" id="jquery-core-js"></script></code>
21.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 141, column 1, to line 141, column 133 <code><script type="text/javascript" src="https://p-ptpm.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1" id="jquery-migrate-js"></script></code>

Начинается всё с предупреждения под номером 11, где говорится, что атрибут `type` для элемента `style` не нужен и должен быть опущен. Это предупреждение встречается многократно для разных блоков встроенных стилей. Затем следуют ошибки, связанные с неправильным размещением элемента `style`. В частности, ошибка под номером 12 сообщает, что элемент `style` не разрешён как дочерний элемент для `link` в данном контексте. Приводится строка кода, где это происходит, и указывается, что элемент `link` может использоваться только в определённых контекстах, например, там, где ожидается метаданные, а также если он является дочерним элементом `head`. Далее идёт предупреждение под номером 13, снова касающееся ненужности атрибута `type` для элемента `style`. Ошибка 14 повторяет ошибку 12, но уже для другого блока `style`.

Предупреждение 15 снова указывает на избыточность атрибута type. Ошибка 16 аналогична ошибкам 12 и 14, но для следующего блока style. Предупреждение 17 повторяет предыдущие предупреждения о ненужности type. Ошибка 18 снова сообщает о недопустимости элемента style как дочернего для link. Предупреждение 19 в очередной раз говорит об избыточности атрибута type для style.

21.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 141, column 1; to line 141, column 133 <code><script type="text/javascript" src="https://p-ptpau.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1" id="jquery-migrate-js"></script></code>
22.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 142, column 1; to line 142, column 51 <code><script type="text/javascript" id="utils-js-extra"></script></code>
23.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 147, column 1; to line 147, column 109 <code><script type="text/javascript" src="https://p-ptpau.ru/wp-includes/js/utills.min.js?ver=6.4.12" id="utills-js"></script></code>
24.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 145, column 1; to line 148, column 68 <code><script><link rel="https://api.w.org/" href="https://p-ptpau.ru/wp-json/"></link></code>
25.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 145, column 69; to line 148, column 100 <code><script><link rel="alternate" type="application/json" href="https://p-ptpau.ru/wp-json/wp/v2/pages/484"></link></code>
26.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 145, column 167; to line 148, column 269 <code><script><link rel="edituri" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://p-ptpau.ru/xmlrpc.php?rsd"></link></code>
27.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 145, column 1; to line 149, column 51 <code><script><link rel="shortlink" href="https://p-ptpau.ru/"></link></code>
28.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 150, column 1; to line 150, column 138 <code><script><link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="https://p-ptpau.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://p-ptpau.ru/32f/></link></code>
29.	Error A <code>link</code> element must not appear as a descendant of a <code>body</code> element unless the <code>link</code> element has an <code>itemprop</code> attribute or has a <code>rel</code> attribute whose value contains <code>dns-prefetch</code> , <code>modulepreload</code> , <code>pingback</code> , <code>preconnect</code> , <code>prefetch</code> , <code>preload</code> , <code>prerender</code> , or <code>stylesheet</code> . From line 151, column 1; to line 151, column 149 <code><script><link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://p-ptpau.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https://p-ptpau.ru/32f/></link></code>
30.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 152, column 3; to line 152, column 9 <code><body><style></style></body></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>passive</code> element that is a child of a <code>passive</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content
31.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 157, column 8; to line 157, column 27 <code><body><style media="screen"></style></body></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>passive</code> element that is a child of a <code>passive</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content

Предупреждение 20 сообщает, что атрибут type является ненужным для JavaScript-ресурсов. Предупреждение 21 повторяет это же для другого скрипта. Затем предупреждение 22 снова указывает на ненужность атрибута type для JavaScript-ресурсов. Предупреждение 23 аналогично предыдущим, но для следующего скрипта.

После этого начинается блок ошибок, связанных с элементом link. Ошибка 24 сообщает, что элемент link не должен появляться как потомок body, если только элемент link не имеет атрибут itemprop или rel со значением dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, prerender или stylesheet. Приводится строка кода с этим элементом. Ошибка 25 повторяет эту же ошибку для другого link. Ошибка 26 снова указывает на ту же проблему. Ошибка 27 аналогична. Ошибка 28 повторяет ошибку 24. Ошибка 29 снова говорит о недопустимости link как потомка body. Ошибка 30 сообщает, что элемент style не разрешён как дочерний элемент для link в данном контексте, и это подавляет дальнейшие ошибки из этого поддерева. Ошибка 31 повторяет ошибку 30 для другого блока style.

32.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 4; to line 195, column 71

```

<style>
<link rel="alternate" hreflang="ru-RU" href="https://p-ptpse.ru/" /><link

```

33.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 72; to line 195, column 142

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="en-GB" href="https://p-ptpse.ru/en/" /><link

```

34.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 143; to line 195, column 213

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="es-ES" href="https://p-ptpse.ru/es/" /><link

```

35.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 214; to line 195, column 294

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="de-DE" href="https://p-ptpse.ru/de/" /><link

```

36.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 295; to line 195, column 355

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="fr-FR" href="https://p-ptpse.ru/fr/" /><link

```

37.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 356; to line 195, column 426

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="pl-PL" href="https://p-ptpse.ru/pl/" /><link

```

38.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 427; to line 195, column 494

```

<script>
<link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://p-ptpse.ru/uk/" /><link

```

39.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 495; to line 195, column 607

```

<script>
<link rel="icon" href="https://p-ptpse.ru/wp-content/uploads/2017/08/cropped-image-1-32x32.png" sizes="32x32" /><link

```

40.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 197, column 1; to line 197, column 117

```

32x32" /><link rel="icon" href="https://p-ptpse.ru/wp-content/uploads/2017/08/cropped-image-1-192x192.png" sizes="192x192" /><link

```

41.

Error

A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.

From line 195, column 1; to line 195, column 113

```

2x192" /><link rel="apple-touch-icon" href="https://p-ptpse.ru/wp-content/uploads/2017/08/cropped-image-1-180x180.png" /><meta

```

42.

Error

Attribute `name` not allowed on element `meta` at this point.

From line 195, column 1; to line 195, column 124

```

0.png" /><meta name="application/javascript" content="https://p-ptpse.ru/wp-content/uploads/2017/08/cropped-image-1-270x270.png" /></head>

```

Attributes for element `meta`:

Global attributes

`name` — Metadata name

`http-equiv` — Pragma directive

`content` — Value of the element

`charset` — Character encoding declaration

`media` — Applicable media

44.

Error

Stray end tag `head`.

From line 170, column 1; to line 170, column 7

```

0.png" /></head><body>

```

45.

Error

Start tag `body` seen but an element of the same type was already open.

From line 172, column 1; to line 172, column 139

```

</head><body class="home page-template-default page page-id-484 wp-custom-logo wp-embed-responsive site-layout-fluid global-layout-right-sidebar">

```

46.

Fatal Error

Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored.

From line 172, column 1; to line 172, column 139

```

</head><body class="home page-template-default page page-id-484 wp-custom-logo wp-embed-responsive site-layout-fluid global-layout-right-sidebar">

```

Ошибка 32 снова указывает на недопустимость link как потомка body. Ошибка 33 повторяет ошибку 32. Ошибка 34 также говорит о недопустимости link как потомка body. Ошибка 35 аналогична. Ошибка 36 повторяет ошибку 34. Ошибка 37 снова указывает на ту же проблему. Ошибка 38 аналогична. Ошибка 39 повторяет ошибку 24. Ошибка 40 снова говорит о недопустимости link как потомка body. Ошибка 41 повторяет эту же ошибку. Ошибка 42 сообщает, что атрибут name не разрешён для элемента meta в данный момент. Ошибка 43 указывает на проблему с атрибутом name для элемента meta. Ошибка 44 сообщает о лишнем закрывающем теге head. Ошибка 45 говорит, что начальный тег body был замечен, но элемент того же типа уже был открыт. И наконец, ошибка 46 является фатальной: невозможно восстановиться после последней ошибки, дальнейшие ошибки будут игнорироваться.

Разберём все перечисленные ошибки HTML-валидации сплошным текстом, с сохранением примеров кода.

Ошибка 2 - это ошибка структуры таблицы. Тег `<br>` — одиночный элемент, у него не должно быть закрывающего тега `</br>`. Валидатор увидел `</br>` внутри ячейки `<td>`. Как исправить: удалить закрывающий `</br>`.

```
<td>текст<br></td>
```

Ошибка 3. Error: Stray end tag noscript. - «Stray end tag» означает «лишний закрывающий тег». В коде есть </noscript>, которому не соответствует открывающий <noscript>. Как исправить: найти в коде этот </noscript> и либо удалить его, либо добавить корректную пару <noscript>...</noscript>.

```
<noscript>...</noscript>
```

Ошибка 4. Error: A link element must not appear as a descendant of a body element unless the link element has an itemprop attribute or has a rel attribute whose value contains dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, prerender, or stylesheet.

Это ключевая ошибка. Тег <link> оказался внутри <body>, хотя должен быть в <head>. Исключение – только некоторые значения rel (stylesheet, preload, preconnect и другие). В вашем случае <link rel="alternate" hreflang="en" href="..."> попал в тело документа. Как исправить: перенесите все теги <link> из <body> в <head>.

```
<head>
<link rel="alternate" hreflang="en" href="...">
</head>
<body>...</body>
```

Ошибка 6. Error: Element style not allowed as child of element link in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Тег <style> оказался внутри тега <link>. Тег <link> – одиночный, он не может содержать дочерние элементы. <link> не был закрыт корректно, и браузер воспринял следующий <style> как его содержимое. Как исправить: убедиться, что <link> закрыт корректно, а <style> – отдельный элемент внутри <head>.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>...</style>
```

Ошибка 8. Error: Element style not allowed as child of element link in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Повтор ошибки 6, но уже для другого блока <style>. Причина та же: <style> попал внутрь <link>. Как исправить: перенести <style> в <head> как отдельный элемент, не вкладывая его в <link>.

Ошибка 10. Error: Element style not allowed as child of element link in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Повтор ошибок 6 и 8. Ещё один <style> оказался внутри <link>. Как исправить: убедиться, что все <style> – отдельные элементы внутри <head>, а <link> закрыты корректно.

Ошибка 12 и повторяющиеся 14, 16, 18, 30, 31 – текст сообщения: «Элемент style не разрешён как дочерний элемент для link в данном контексте». Причина в том, что тег <style> оказался вложен внутри тега <link> или находится там, где браузер ожидает метаданные. Тег <link> – одиночный (самозакрывающийся) элемент, он не может содержать дочерние элементы.

В коде нарушена структура: <style> попал между атрибутами <link> или внутри <head> после некорректно закрытого <link>. Чтобы исправить, мы должны убедиться, что link закрыт так.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>...</style>
```

Тег <style> должен быть отдельным элементом внутри <head>, а не вложенным в <link>.

Ошибки 20, 21, 22, 23 – текст: «Атрибут type является ненужным для JavaScript-ресурсов». Причина в том, что в HTML5 атрибут type="text/javascript" у тега <script> не нужен: браузеры по умолчанию считают, что внутри <script> находится JavaScript. Как исправить:

```
<script src="jquery.min.js"></script>
```

Удалите type="text/javascript" у всех тегов <script>.

Ошибки 24–29, 32–41 – текст: «Элемент link не должен появляться как потомок body, если только элемент link не имеет атрибут itemprop или rel со значением dns-prefetch, modulepreload, pingback, preconnect, prefetch, preload, prerender или stylesheet». Причина в том, что теги <link> оказались внутри <body>, хотя должны находиться в <head>. Исключение – только некоторые значения rel (например, stylesheet, preload, preconnect). Но в вашем случае, судя по ошибкам, <link> с rel="alternate" и другими значениями попали в тело документа. Как исправить: перенести все теги <link> из <body> в <head>; если <link> нужен для подключения стилей, убедиться, что у него rel="stylesheet" – тогда он допустим в <body>, но лучше всё равно размещать в <head>.

```
<head>
  <link rel="alternate" hreflang="en" href="...">
</head>
<body>
  ...
</body>
```

Ошибки 42, 43 – текст: «Атрибут name не разрешён для элемента meta в данный момент». Причина в том, что тег <meta name="viewport"> оказался в недопустимом месте – скорее всего, внутри <body> или после нарушения структуры документа. Атрибут name у <meta> разрешён только в <head>. Как исправить:

```
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
```

Ошибка 44 – текст: «Stray end tag head» – «Лишний закрывающий тег head». Причина в том, что в коде есть лишний </head>, который закрывает <head> повторно или стоит после того, как <head> уже был закрыт. Как исправить:

```
<head>
...
</head>
<body>...</body>
```

Ошибка 45 – текст: «Start tag body seen but an element of the same type was already open» – «Начальный тег body был замечен, но элемент того же типа уже был открыт». Причина в том, что в документе дважды встречается открывающий тег <body>. Это происходит из-за нарушения структуры: возможно, после лишнего </head> браузер автоматически открыл <body>, а затем встретил ещё один <body>. Как исправить: удалить дублирующийся <body>; убедится, что в документе только один <body> и один </body>.

Ошибка 46 – текст: «Fatal Error: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored» – «Фатальная ошибка: невозможно восстановиться после последней ошибки. Дальнейшие ошибки будут игнорироваться». Причина: это не отдельная ошибка, а следствие всех предыдущих. Валидатор столкнулся с настолько серьёзным нарушением структуры (лишний </head>, повторный <body>, <style> и <link> в неверных местах), что не может продолжить проверку. Как исправить: сначала исправьте ошибки 44 и 45 – лишний </head> и дублирующийся <body>; затем исправьте ошибки 12, 14, 16, 18, 24–41 – перенесите <style> и <link> в <head>; после этого фатальная ошибка исчезнет автоматически.

б) битые ссылки (наличие битых ссылок негативно сказывается на продвижении);

На пятой странице документа размещён скриншот сервиса проверки битых ссылок. В верхней части видно поле для ввода URL с примером www.example.com и темой, связанной с соцпакетными уровнями p-tpsm.ru. Ниже расположен код безопасности с кнопкой «Сенсорировать новый код» и переключатели: «Сообщить только о неработающих ссылках» и «Сообщить обо всех случаях неработающих ссылок (может занять больше времени)». Далее представлена таблица с неработающими ссылками, где указаны номер, URL, текст ссылки, страница, на которой найдена ссылка, и ответ сервера. В таблице перечислены ссылки с ответами timeout, bad host, 402 и 404. Например, ссылки на edu-74.ru, bus.gov.ru, пока-докеря.рф, 74.gorodserda.ru, 192.168.0.20, 85.116.125.44, goo.edu-74.ru, www.bus.gov.ru, www.minobr74.ru, p-tpsm.ru, www.edu.ru, do.radiotech.su, disk.yandex.ru, yadi.sk, а также ссылки на компоненты [attachments/download](#) с ответом 402

и 404. Все эти ссылки отмечены как неработающие, что негативно сказывается на продвижении сайта.

1

Введите свой URL (например, [www.example.com](#)) - тем самым вы соглашаетесь с этими [Условиями](#)

2

Код безопасности



[Сгенерировать новый код](#)

☒ Сообщить только о неработающих ссылках

☐ Сообщить обо всех случаях неработающих ссылок (может занять больше времени)

Найдите неработающие ссылки прямо сейчас!

Чтобы увидеть расположение ссылки в исходном HTML-коде, нажмите [src](#) ниже

#	Неработающая ссылка (это поле можно прокручивать влево и вправо)	Текст ссылки	Страница, на которой найдена	Ответ сервера
1	https://edu-74.ru/	IMAGE	url src	timeout
2	https://bus.gov.ru/qroode/rate/433965	IMAGE	url src	timeout
3	https://почта-доверия.рф/?from=kizilskij_mr	IMAGE	url src	bad host
4	https://74.gorodsreda.ru/	IMAGE	url src	timeout
5	http://192.168.0.20/	IMAGE	url src	timeout
6	http://85.116.125.44/	IMAGE	url src	timeout
7	https://sgo.edu-74.ru/	IMAGE	url src	timeout
8	https://poo.edu-74.ru/security/	IMAGE	url src	timeout
9	https://www.bus.gov.ru/pub/home	IMAGE	url src	timeout
10	http://www.minobr74.ru/Default.aspx	IMAGE	url src	timeout
11	http://p-ptpsm.ru/?page_id=1676	Материалы для подготовки к промежу	url src	404
12	http://www.edu.ru/	IMAGE	url src	timeout
13	https://do.radiotech.su/login/index.php	IMAGE	url src	timeout
14	http://www.minobr74.ru/	www.minobr74.ru	url src	timeout
15	https://disk.yandex.ru/i/smDashKJLQZ0A	(Положение о филиале техникума)	url src	404
16	https://disk.yandex.ru/i/GDPATgTg1nWf5g	(Положение о студенческом Совете)	url src	404
17	https://disk.yandex.ru/i/0qn0dfOvk1J1HQ	(Положение о Попечительском Совете)	url src	404
18	https://disk.yandex.ru/i/MZ2D9YQDkQY8Gg	(Положение о Родительском комитете)	url src	404
19	https://yadi.sk/i/5CNYf_Pm3Jv4fP	ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА	url src	404
20	https://p-ptpsm.ru/?page_id=10545	ФИЛИАЛ	url src	404
21	https://yadi.sk/i/uy8M16MH3Jxkgh	ДОГОВОР (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕ	url src	404
22	https://yadi.sk/i/8zT6ZGW3Jxkkr	ДОГОВОР (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПС	url src	404
23	https://yadi.sk/i/AMApBTvC3K4mHT	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ОБУ	url src	404
24	https://yadi.sk/i/Wa6QS6NY3EYqF5	ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 го	url src	404
25	https://yadi.sk/i/WhnPsNu73S2Khj	ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 год	url src	404
26	https://yadi.sk/i/u9N4b0wbEp0A-A	Уведомление о снятии предписания от	url src	404
27	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/421	ПРЕДПИСАНИЕ Федеральной службы	url-адрес Src	402
28	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/422	ПРЕДПИСАНИЕ Управления государст	url-адрес Src	402

29	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/419	ПРЕДПИСАНИЕ Главного управления т	url-адрес Src	402
30	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/420	ПРЕДПИСАНИЕ Главного управления т	url-адрес Src	402
31	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/423	Отчет о выполнении предписаний Феде	url-адрес Src	402
32	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/424	Отчет о выполнении предписаний&nbs	url-адрес Src	402
33	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/425	Отчет о выполнении Главного уп	url-адрес Src	402
34	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/426	Отчет о выполнении Главного уп	url-адрес Src	402
35	https://yadi.sk/i/Nsx1OZwCwMBSgQ	Об обеспечении условий доступности д	url-адрес Src	404
36	https://yadi.sk/i/XdU-vdPiQJptcw	Об обеспечении условий доступности д	url-адрес Src	404
37	https://yadi.sk/i/onpgroPi-DoJOA	Об утверждении порядка обеспечения	url-адрес Src	404
38	https://yadi.sk/i/gKrEyMIM9EKrOw	Об утверждении порядка приема на об	url-адрес Src	404
39	https://yadi.sk/i/GM8vIqYfjqYF_g	Об утверждении методических рекомен	url-адрес Src	404
40	https://yadi.sk/i/PZrK7IAFTxLQ	Об утверждении Порядка организации	url-адрес Src	404
41	https://yadi.sk/i/Wuzp0FMhB_Gy8A	Федеральный закон от 29.12.2012 N 27	url-адрес Src	404

7) дублированный контент.

https://p-ptpsm.ru - Screaming Frog SEO Spider 24.3 (Unlicensed)

File View Mode Configuration Bulk Export Reports Sitemaps Visualisations Crawl Analysis MCP Licence Help

Screamingfrog [https://p-ptpsm.ru/](#) Subdomain [Start](#) [Clear](#) [Crawl 100%](#) [SEO Spider](#)

Internal External Security Response Codes URL Page Titles Meta Description Meta Keywords H1 H2 Content Images Canonicals Pagination Directives Hrefl

All [Export](#) [Search...](#)

Row	Address	Occurrences	Title 1
97	https://p-ptpsm.ru/uk/организационно-педагогические-условия/	1	Организационно-педагогические условия профессионально-орие
98	https://p-ptpsm.ru/опрос-о-качестве-образовательных-услуг/	1	Опрос о качестве образовательных услуг - ГБПОУ ПТПСМ
99	https://p-ptpsm.ru/онлайн-заявление-на-прием/	1	Онлайн заявление на прием - ГБПОУ ПТПСМ
100	https://p-ptpsm.ru/онлайн-заявление-на-прием/	1	Онлайн заявление на прием - ГБПОУ ПТПСМ
101	https://p-ptpsm.ru/олимпиада/	1	Олимпиада - ГБПОУ ПТПСМ
102	https://p-ptpsm.ru/олимпиада/	1	Олимпиада - ГБПОУ ПТПСМ
103	https://p-ptpsm.ru/общекитие-техникума/	1	Общежитие техникума - ГБПОУ ПТПСМ
104	https://p-ptpsm.ru/общекитие-техникума/	1	Общежитие техникума - ГБПОУ ПТПСМ
105	https://p-ptpsm.ru/об-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
106	https://p-ptpsm.ru/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
107	https://p-ptpsm.ru/pl/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
108	https://p-ptpsm.ru/en/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
109	https://p-ptpsm.ru/de/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
110	https://p-ptpsm.ru/uk/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
111	https://p-ptpsm.ru/es/ob-общекитии-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
112	https://p-ptpsm.ru/обучающиеся-являющиеся-иностранцами/	1	Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами - ГБПОУ
113	https://p-ptpsm.ru/образовательные-стандарты/	1	Образовательные стандарты - ГБПОУ ПТПСМ
114	https://p-ptpsm.ru/uk/образовательные-стандарты/	1	Образовательные стандарты - ГБПОУ ПТПСМ
115	https://p-ptpsm.ru/obrdpo/	1	Образовательные программы ДПО - ГБПОУ ПТПСМ
116	https://p-ptpsm.ru/uk/obrdpo/	1	Образовательные программы ДПО - ГБПОУ ПТПСМ
117	https://p-ptpsm.ru/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
118	https://p-ptpsm.ru/es/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
119	https://p-ptpsm.ru/ft/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
120	https://p-ptpsm.ru/pl/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
121	https://p-ptpsm.ru/de/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ

Selected Cells: 1 Filter Total: 270

[Export](#) [Search...](#)

Name Value

[URL Details](#) [Inlinks](#) [Outlinks](#) [Image Details](#) [Resources](#) [SERP Snippet](#) [Rendered Page](#) [Chrome Console Log](#) [View Source](#) [HTTP Headers](#) [Cookies](#) [Duplicate Details](#) [S](#)

Spider Mode: Idle Average: 3,79 URL/s. Current: 0,00 URL/s.

Completed 500 of 500 (100%) 0 Remaining

Overview **Issues** **Site Structure** **Segments** **Response Times** **API** **Spelling & C**

Meta Description

Issue	Count	% of Total
All	270	100%
Missing	261	96,67%
Duplicate	0	0%
Over 155 Characters	0	0%
Below 70 Characters	0	0%
Over 985 Pixels	0	0%
Below 400 Pixels	0	0%
Multiple	0	0%
Outside <head>	0	0%

Meta Keywords

Issue	Count	% of Total
All	270	100%

Page Titles

На данном скриншоте представлен отчёт SEO-аудита во вкладке **Page Titles** (Заголовки страниц). В таблице перечислены 25 строк с адресами страниц сайта p-ptpsm.ru, количеством вхождений и содержимым тега Title.

Вот подробное описание каждой строки:

В первой строке указан адрес <https://p-ptpsm.ru/этапы/> с одним вхождением и заголовком «Этапы - ГБПОУ ПТПСМ». Вторая строка содержит адрес <https://p-ptpsm.ru/uk/этапы/> с таким же заголовком «Этапы - ГБПОУ ПТПСМ». Третья строка – <https://p-ptpsm.ru/elektronnye-resursy/> с заголовком «Электронные ресурсы - ГБПОУ ПТПСМ». Четвёртая строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/elektronnye-resursy/> с аналогичным

заголовком «Электронные ресурсы - ГБПОУ ПТПСМ». Пятая строка – <https://p-ptpsm.ru/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Шестая строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Седьмая строка – <https://p-ptpsm.ru/fr/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Восьмая строка – <https://p-ptpsm.ru/pl/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Девятая строка – <https://p-ptpsm.ru/en/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Десятая строка – <https://p-ptpsm.ru/de/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Одиннадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/es/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Двенадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/финансово-хозяйственная-деятельность-2/> с заголовком «Финансово-хозяйственная деятельность - ГБПОУ ПТПСМ». Тринадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/финансово-хозяйственная-деятельность-2/> с заголовком «Финансово-хозяйственная деятельность - ГБПОУ ПТПСМ». Четырнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/условия-формирования-позитивных-соц/> с заголовком «Условия формирования позитивных социальных компетенций у с». Пятнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/условия-формирования-позитивных-соц/> с заголовком «Условия формирования позитивных социальных компетенций у с». Шестнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/трудоустройство-выпускников/> с заголовком «Трудоустройство выпускников - ГБПОУ ПТПСМ». Семнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/трудоустройство-выпускников/> с заголовком «Трудоустройство выпускников - ГБПОУ ПТПСМ». Восемнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Девятнадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/es/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцатая строка – <https://p-ptpsm.ru/fr/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать первая строка – <https://p-ptpsm.ru/pl/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать вторая строка – <https://p-ptpsm.ru/en/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать третья строка – <https://p-ptpsm.ru/uk/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать четвёртая строка – <https://p-ptpsm.ru/de/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». И двадцать пятая строка – <https://p-ptpsm.ru/студенту/> с заголовком «Студенту - ГБПОУ ПТПСМ».

Задание № 1. Проведите техническую оптимизацию предложенного сайта.

Robots.txt

В файле прописано User-agent: YandexBot Disallow: /, что означает полный запрет индексации для главного российского поисковика. Это самая опасная ошибка – сайт не может ранжироваться в Яндексе вообще

```
User-agent: *  
Disallow: /wp-admin/  
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php  
Disallow: /?s=  
Disallow: /search/  
Sitemap: https://p-ptpsm.ru/sitemap.xml
```

Фатальные ошибки HTML-валидации

Валидатор показал Fatal Error – это означает, что HTML-код настолько повреждён, что дальнейшая проверка прекращена. Основные проблемы:

Лишний закрывающий тег </head> – это ломает всю структуру документа.

Повторное открытие <body> – браузер не знает, какой из тегов использовать.

<style> и <link> внутри <body> – элементы, которые должны быть в <head>, размещены в теле документа .

Битые ссылки (81+ штук)

Из отчёта видно 81+ неработающих ссылок с ответами timeout, 404, 402, bad host.

Это создаёт:

1. Потерю краулингового бюджета (робот тратит время на мёртвые страницы)
2. Плохой поведенческий фактор у пользователей
3. Негативный сигнал для поисковиков

Решение:

Скачайте полный список битых ссылок

Для каждой: либо обновить URL, либо настроить 301-редирект на релевантную страницу

Для внешних ссылок (yadi.sk, disk.yandex.ru, bus.gov.ru) – заменить на актуальные или удалите

Ссылки на 192.168.0.20 и 85.116.125.44 (локальные IP) – удалить сразу

Дублированные Title (25+ страниц)

Из скриншота Page Titles видно, что языковые версии (uk, fr, pl, en, de, es) имеют абсолютно одинаковые заголовки. Например, 7 страниц с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ» .

Последствия: Поисковик не может определить, какая страница релевантнее – размывается ссылочный вес, страницы конкурируют между собой .

Решение:

Добавьте код языка в Title: «Целевое обучение (UK) - ГБПОУ ПТПСМ»

Или используйте hreflang для указания языковых версий

Проблемы производительности (Core Web Vitals)

Скриншоты показывают:

1. LCP = 1.59 с (в норме, но есть куда улучшить)
2. Задачи на main-thread: 3.9 с – критично
3. 16 длительных задач – блокируют интерактивность
4. jQuery загружается синхронно – блокирует рендеринг

Причины: Слишком много JavaScript, особенно сторонних скриптов
(Яндекс.Метрика, jQuery, плагины WordPress).